

LCM & HCF

LCM

Least Common Multiple

लघुत्तम समापवर्त्य

$$12 = 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120$$

$$16 = 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, \dots$$

$$\text{LCM} = 48$$

*

8, 12, 16

8, 12, 16

16, 24, 32

24, 36, 48

32, 48, 64

40, 60, 80

48, 72, 96

56

Second Type —

2 | 8, 12, 16

2 | 4, 6, 8

2 | 2, 3, 4

2 | 1, 3, 2

3 | 1, 3, 1

1, 1, 1

$$\text{LCM} = 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

$$\times 3 = 48 \text{ Ans}$$

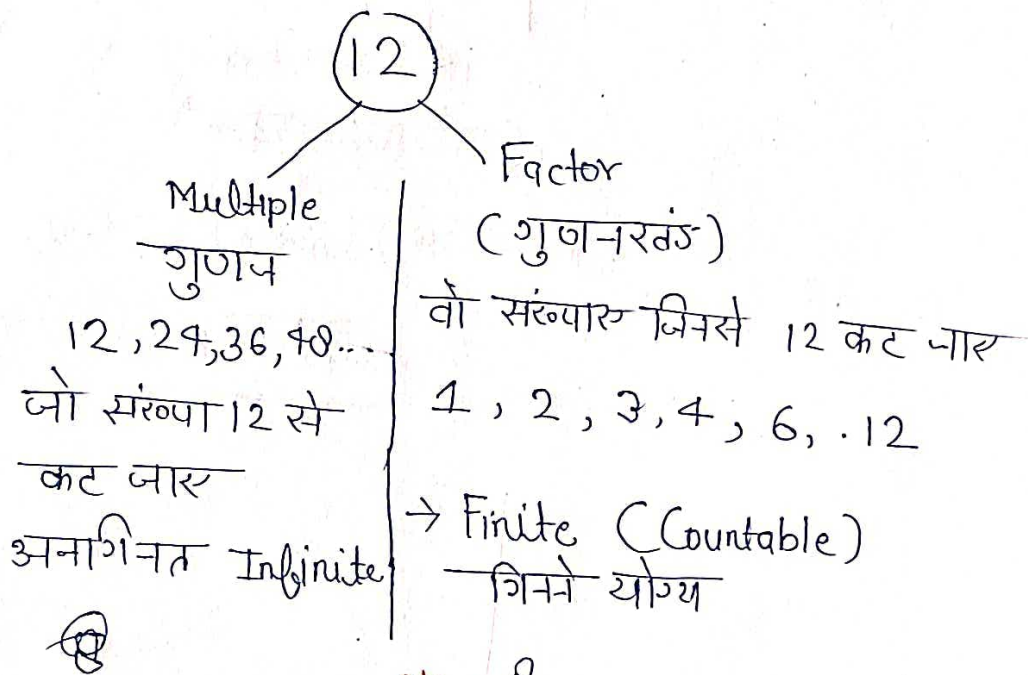
2	24	30	40
2	12	15	20
2	6	15	10
3	3	15	5
5	1	5	5
	1	1	1

$$\text{lcm} = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 120$$

HCF *

Highest Common Factor

सबसे बड़ा समभाजक



*
↓
Factor

→ 1, 2, 4, 8

HCF

$$12 = \textcircled{1} \textcircled{2} 3 \textcircled{4} 6, 12$$

$$16 = \textcircled{1} \textcircled{2} \textcircled{4} 8, 16$$

$$\begin{array}{c} \text{HCF} = \textcircled{4} \text{ Ans} \\ \swarrow \quad \searrow \\ \text{Highest} \quad \text{Factor} \\ \downarrow \\ \text{Common} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} * \quad 13 = \\ \quad 15 = \end{array} \begin{array}{l} \nearrow \\ \searrow \end{array} \text{HCF} = 1$$

$$\underline{\text{भिन्न Primes का HCF} = 1}$$

Co Prime Primes
(सहअभाज्य जोड़ा)

$(a, b) \rightarrow$ Co Prime (सहअभाज्य)

$$\boxed{\text{LCM} = a \times b}$$

$$\begin{array}{c} * \quad 19, 25 \\ \swarrow \quad \searrow \\ \text{LCM} \quad \text{HCF} \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 19 \times 25 \quad 1 \end{array}$$

Basic Method HCF

5	50	75	100
5	10	15	20
	2	3	4

$$HCF = 5 \times 5 = 25$$

$$50, 75, 100$$

$$diff = 25 = HCF$$

*

24	8	12	18
	4	6	9

$$HCF = 2$$

$$8, 12, 18$$

$$factor \frac{8}{2} = (2) \rightarrow HCF$$

दो संख्याओं 16 तथा 20 के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य का अनुपात क्या होगा

$$16, 20$$

LCM	HCF
80	16, 20
	diff = 4
	HCF = 4

$$HCF : LCM$$

$$4 : 80$$

$$1 : 20 \text{ Ans}$$

ROJGAR WITH ANKIT

✓ Question दो अंकों की दो संख्याओं का ग.स. व ल.स. क्रमशः 16 तथा 480 है तो संख्याएँ ज्ञात करें

$$HCF = 16$$

$$LCM = 480$$

Ans 80, 96

16	80	96
5	5	6
6	1	6
	1	1

$$LCM = 16 \times 5 \times 6 = 480$$

Question दो संख्याएँ 28 तथा 42 के ल.स. तथा ग.स. का अनुपात क्या होगा

$$\begin{array}{c}
 28, 42 \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 \text{HCF} \quad \text{LCM} \\
 \text{28, 42} \quad \downarrow \\
 \text{HCF } 14 \quad \begin{array}{r}
 28, 42 \\
 2 \overline{) 28, 42} \\
 \underline{2 \quad 4 \quad 6} \\
 2 \quad 2 \quad 3 \\
 \underline{3 \quad 1 \quad 3} \\
 1 \quad 3
 \end{array} \\
 7 \times 2 \times 2 \times 3 \\
 = 84
 \end{array}$$

$$LCM = HCF$$

$$84 : 14$$

$$6 : 1$$

① LCM & HCF of fraction

② LCM & HCF of Powers

3 LCM & HCF of decimals

LCM & HCF of Powers

$$A = 2^3 \times 3^2 \times 5^6$$

$$B = 2^6 \times 3^4 \times 5^3$$

b → Power
↓
Base

$$\text{LCM}(A, B) = 2^6 \times 3^4 \times 5^6$$

↪ Common base की max. power को लेना है,
जो base Common नहीं है उसको ऐसे ही ले लो

$$* A = 2^3 \times 3^4 \times 7^9$$

$$B = 2^4 \times 3^1 \times 5^4 \times 11^2$$

$$\text{LCM} = 2^4 \times 3^4 \times 7^9 \times 5^4 \times 11^2$$

$$* A = 2^4 \times 3^5 \times 5^3 \times 7^2$$

$$\frac{2^2 \times 3^3 \times 5^5 \times 11^4}{2^4 \times 3^5 \times 5^3 \times 7^2}$$

$$\text{HCF} = 2^2 \times 3^3 \times 5^3$$

↪ Base Common होना चाहिए

Minimum power को लेना है

(छोटी Power)

1. What is the Highest Common Factor of 42, 168 and 210?

42, 168, तथा 210 का महत्तम समापवर्तक (एच सी एफ) कितना है?

- (a) 14
- (b) 21
- (c) 42
- (d) 7

2. What is the HCF of 20, 250 and 120?

20, 250 तथा 120 का महत्तम समापवर्तक (एच सी एफ) कितना है?

- (a) 15
- (b) 10
- (c) 25
- (d) 20

3. What is the HCF of $2^3 \times 3^4$ and $2^5 \times 3^2$?

$2^3 \times 3^4$ तथा $2^5 \times 3^2$ का महत्तम समापवर्तक (एच सी एफ) कितना है?

- (a) $2^5 \times 3^3$
- (b) $2^3 \times 3^4$
- (c) $2^3 \times 3^2$
- (d) $2^5 \times 3^4$

4. What is the greatest common factor of

$\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{7}{8}$ and $\frac{9}{10}$?

$\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{7}{8}$ और $\frac{9}{10}$ का महत्तम समापवर्तक क्या है?

- (a) $1/210$
- (b) $1/21$
- (c) $1/12$
- (d) $1/120$

5. What is the least common multiple of 12, 27 and 40?

12, 27 और 40 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना होगा?

- A. 120
- B. 1080
- C. 540
- D. 2160

6. What is the least common multiple of 27, 63, 72?

27, 63, 72 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है?

- A. 1542
- B. 1532
- C. 1522
- D. 1512

7. The sum of the greatest common factor and least common factor of 4, 20 and 28 is:

4, 20 और 28 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग है:

- A. 74
- B. 136
- C. 140
- D. 144

8. The least common factor of two numbers is 4225 and the greatest common factor is 13. If one number is 169, what is the other number?

दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 4225 है और महत्तम समापवर्तक 13 है। यदि एक संख्या 169 है, तो दूसरी संख्या क्या है?

A. 325

B. 625

C. 525

D. 225

9. $\frac{\text{LCM of 40, 50 and 60}}{\text{HCF of 40, 50 and 60}}$ what is equal to / किसके बराबर है

A. 60

B. 80

C. 50

D. 40

10. Two numbers are in the ratio 15 : 11. If his M.S.P. is 13, then what is the larger number?

दो संख्याएं 15 : 11 के अनुपात में हैं। यदि उनका म.स.प. 13 है, तब बड़ी संख्या क्या है?

A. 195

B. 125

C. 175

D. 120

ANSWER SHEET

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	B	C	D	B	D	D	A	A	A